



Centro Regional Universitario Bariloche Universidad Nacional del Comahue

Viviana Zimmerman
Apuntes de clases para las materias:
Física I de Ingenierías y
Física de PUMatemática
(Año 2020)

Tema N°4: Trabajo y Energía

Trabajo y Energía Cinética

Al estudiar el capítulo de dinámica, vimos que las fuerzas son las que generan las aceleraciones de los cuerpos. De acuerdo a la 2da ley de Newton: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, y por lo tanto, si se conocen las fuerzas que actúan sobre un cuerpo como función del tiempo, se puede integrar la fuerza para obtener la velocidad y luego la posición como funciones del tiempo:

$$\int \vec{F}(t) dt = \int m\vec{a} dt = \int m \frac{d\vec{v}}{dt} dt$$

suponiendo m constante, y aplicando el teorema fundamental del cálculo:

$$\int \vec{F}(t) dt = m\Delta\vec{v} = m(\vec{v} - \vec{v}_o)$$

pero además es:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \implies \vec{r} = \vec{r}_o + \int \vec{v} dt$$

Sin embargo encontramos que en muchísimos casos no conocemos $\vec{F}(t)$ sino $\vec{F}(\vec{r})$. En estos casos conviene integrar la segunda ley de newton en $\vec{r}$, y no en t , entre una posición a y una posición b :

$$\int_a^b \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_a^b m\vec{a} \cdot d\vec{r} = \int_a^b m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_a^b m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \overbrace{d\vec{r}}^{\vec{v} dt}$$

pero es:

$$\begin{aligned} \frac{d(v^2)}{dt} &= \frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot \vec{v}) = 2\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \\ \implies \int_a^b \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} &= \frac{1}{2}m \int_a^b \frac{d(v^2)}{dt} dt = \frac{1}{2}m \int_a^b d(v^2) = \frac{1}{2}m(v_b^2 - v_a^2) \end{aligned}$$

es decir:

$$\int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

De manera que conocida la fuerza, integramos en $\vec{r}$ para obtener la velocidad, y luego podríamos volver a integrar para obtener la posición. Los términos que forman esta última ecuación son muy utilizados (y muy importantes) en la Física. Tan importantes como para tener sus propios nombres:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \longrightarrow \text{Trabajo}$$

$$E_c = K = T = \frac{1}{2}mv^2 \longrightarrow \text{Energía Cinética}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}}_W = \underbrace{\frac{1}{2}mv_b^2}_{E_{cb}} - \underbrace{\frac{1}{2}mv_a^2}_{E_{ca}}$$

es decir:

$$W_{F_{\text{resultante}}} = \Delta E_c \longrightarrow \text{teorema "Trabajo - Energía Cinética"}$$

Tanto el trabajo como la energía son *magnitudes escalares*.

Unidades: las unidades para el trabajo y para la energía, son:
en el SI: N.m=Joule

en cgs: dina.cm = ergio = 10^{-7} J

1 eV = $1,6 \times 10^{-19}$ J, unidad de energía conveniente cuando se trabaja a nivel atómico

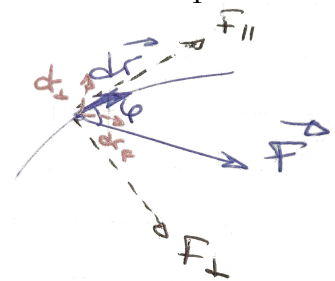
1 cal = 4,18 J, calor (energía) necesaria para elevar la temperatura de 1 gr. de agua destilada desde $14,5^\circ$ hasta $15,5^\circ$ a 1 atm. de presión.

Debemos tener cuidado con la definición de trabajo en Física ($\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$) ya que **no** coincide con nuestra definición cotidiana o intuitiva de trabajo:

Consideramos por ejemplo el trabajo realizado por una fuerza en un desplazamiento diferencial $d\vec{r}$. El trabajo diferencial será:

$$\begin{aligned} \delta W &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = F dr \cos \varphi \\ &= F_{\parallel} dr = F dr_{\parallel} \end{aligned}$$

En esta ecuación se utilizó el símbolo δW . Este símbolo tiene el mismo significado que dW (diferencial de trabajo) pero se lo utiliza para indicar que el trabajo **no es función de estado**. Esto tiene que ver con que un sistema cualquiera no puede "tener" un cierto trabajo en un dado estado, sino que el sistema "realiza" un trabajo (o realizamos un trabajo sobre el sistema) para pasar de un estado a otro estado. Esto también hace

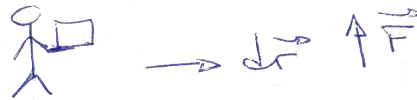


que $\int_a^b \delta W = W$ y no ΔW . A diferencia del trabajo, la energía **si** es función de estado, y por lo tanto podemos decir que un sistema “tiene” una cierta energía.

$dr_{\parallel} = dr \cos \varphi$ es la proyección de $d\vec{r}$ sobre la dirección de $\vec{F}$.

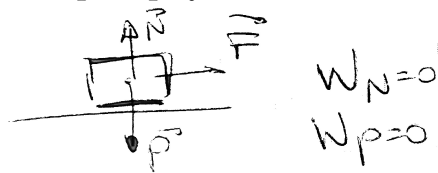
$F_{\parallel} = F \cos \varphi$ es la componente de la fuerza en dirección de $d\vec{r}$ o proyección de $\vec{F}$ sobre la dirección de $d\vec{r}$ ($F_{\perp}$ es la componente perpendicular a ésta). Lo que se ve entonces es que sólo $F_{\parallel}$ realiza trabajo, mientras que $F_{\perp}$ **no realiza trabajo**: *las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo*.

Es decir que por ejemplo si un hombre se desplaza cargando un peso, la fuerza para levantar el peso no realiza trabajo.

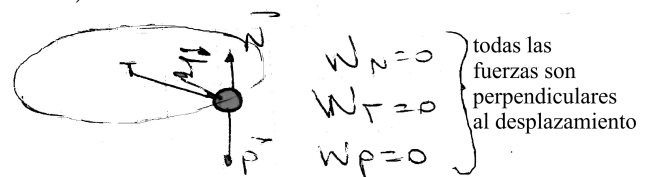


O si sostenemos algo estando quietos, tampoco realizamos trabajo porque $d\vec{r} = 0$

Ejemplo 1: analizamos el trabajo que realiza cada fuerza que actúa sobre un cuerpo apoyado sobre una superficie:



Ejemplo 2: analizamos el trabajo que realiza cada fuerza que actúa sobre un cuerpo atado a una cuerda, y girando sobre una superficie horizontal lisa (sin roce):



Interpretación gráfica: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ es una *integral de línea*. En el caso más general depende de la trayectoria pero veremos que hay algunos casos en los que no depende.

El trabajo puede ser **positivo, negativo o nulo**: si la fuerza tiene dirección contraria al movimiento, el trabajo es negativo.

A diferencia del trabajo, el concepto físico de energía cinética sí está más relacionado con el concepto cotidiano de energía. Está relacionado con la velocidad del cuerpo. La energía cinética es siempre **positiva**.

Tanto el trabajo como la energía cinética dependen del sistema de referencias elegido. Sin embargo $W = \Delta E_c$ debe valer en cualquier sistema, siempre que se aplique a cuerpos puntuales (por ej. no vale para un auto que choca y se deforma porque parte de la energía cinética inicial se transforma en energía de deformación).

Potencia

Para levantar un cuerpo, el trabajo necesario es el mismo si se lo hace en 1 s o en 5 días. Sin embargo, es importante en muchos casos saber en cuánto tiempo se puede

realizar un cierto trabajo, o cuánto trabajo se puede realizar por unidad de tiempo.
 $\Rightarrow$ se define una nueva magnitud que es la **potencia**:

$$P = \frac{\delta W}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$\Rightarrow \quad \delta W = P dt, \quad \int \delta W = W = \int P dt$$

$$\bar{P} = \frac{W}{\Delta t} \quad (\text{potencia media})$$

La potencia es una **magnitud escalar**. Es un concepto que está directamente ligado al funcionamiento de motores: bombas de agua, máquinas de cortar el pasto, autos, etc. tienen siempre especificada la potencia del motor. Esta nos da información del trabajo que puede realizar la máquina por unidad de tiempo. Por ejemplo, la cantidad de agua que puede bombear una bomba de agua por unidad de tiempo, o en el caso de autos, si hay que subir una cuesta muy empinada, un auto con un motor con mayor potencia podrá subir claramente más rápido que uno con menor potencia.

Unidades:

en el SI: J/s = N m/s = W (Watts o Vatios)

1 hp (horse power o caballo de fuerza) = 746 W

Es interesante mencionar aquí una unidad utilizada en las facturas de electricidad. El consumo en ellas se especifica en “kilowatt-hora”. Ésta es una unidad de trabajo o energía (potencia por tiempo), y su equivalencia es: 1 kW-hora = $3,6 \times 10^6$ J.

Fuerzas Conservativas y No Conservativas - Energía Potencial

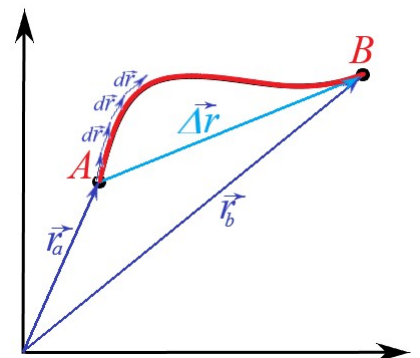
Hemos mencionado un poco más arriba que el trabajo se calcula como una integral de línea, y por lo tanto en el caso más general depende de la trayectoria. Sin embargo hay ciertos casos en los cuales es independiente de la trayectoria. Analizamos a continuación algunos de estos casos.

Trabajo de una fuerza constante: Consideramos una fuerza $\vec{F}$ constante, y calculamos el trabajo de esta fuerza en un cierto desplazamiento (camino rojo):

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

como la fuerza es un vector constante, entonces se lo puede sacar fuera de la integral:

$$W = \vec{F} \cdot \int_A^B d\vec{r} = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$$



donde se tuvo en cuenta que $\int d\vec{r}$ es una *suma vectorial* de desplazamientos diferenciales ($d\vec{r}$). Y lo que obtenemos es que el trabajo de esta fuerza constante **no depende de la trayectoria**, sino que depende únicamente de las posiciones inicial y final.

Trabajo de una fuerza de módulo constante: Consideramos a continuación una fuerza que tiene módulo constante, pero su dirección y sentido no son constantes. Por ejemplo podría ser la fuerza de roce que actúa sobre un cuerpo que desliza siguiendo alguna trayectoria curva sobre una superficie horizontal. Calculamos el trabajo de esta fuerza de roce:

$$W = \int_A^B \vec{f}_r \cdot d\vec{r} = \int_A^B f_r \cos \pi dr$$

ya que tenemos una fuerza de roce dinámica que siempre se opone al deslizamiento, y por lo tanto el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento diferencial es π (180°). El módulo de la fuerza de roce podemos considerarlo en este ejemplo constante, y por lo tanto puede salir fuera de la integral, lo mismo que $\cos \pi = -1$:

$$W = -f_r \int_A^B dr = -f_r \ell$$

donde ℓ en este caso es la longitud de la trayectoria, ya que la integral ya no es una suma vectorial, sino una suma escalar de las longitudes de los desplazamientos diferenciales. En este caso entonces el trabajo claramente **depende de la trayectoria** elegida.

Los resultados obtenidos en estos dos casos que hemos analizado (fuerza constante y fuerza de módulo constante) son sólo dos ejemplos de casos más generales de fuerzas que se denominan: **conservativas** (el primer caso) y **no conservativas** o **disipativas** (el segundo caso).

Fuerzas conservativas son aquellas fuerzas cuyo *trabajo no depende de la trayectoria* sino sólo de la posición inicial y de la posición final. Esto lleva a que en un camino o *trayectoria cerrada*, el trabajo de una fuerza conservativa sea necesariamente *nulo*. Debido a que el trabajo de fuerzas conservativas sólo depende de las posiciones inicial y final, es posible definir una función de la posición $U(r)$ tal que:

$$W_{\text{Fcons.}} = \int_a^b \vec{F}_{\text{cons.}} \cdot d\vec{r} = -U(r_b) + U(r_a) = -[U(r_b) - U(r_a)] = -\Delta U$$

A la función U (o también E_p) se le llama **Energía potencial**. Y entonces tenemos:

$$W_{\text{Fcons.}} = -\Delta U$$

Esta ecuación representa una manera alternativa de definir una **fuerza conservativa**: *una fuerza es conservativa si su trabajo se puede escribir como $-\Delta U$, donde U es*

alguna función escalar. Un comentario interesante sobre esta ecuación es que en algunos libros pueden llegar a encontrar la forma $W_{\text{Fcons.}} = \Delta U$ con signo positivo. Esto es porque en estos casos el trabajo **no** es el trabajo de la fuerza conservativa sino el trabajo externo que se ejerce para oponerse a la fuerza conservativa.

A partir de las ecuaciones anteriores podemos escribir:

$$W_{\text{Fcons.}} = \int_a^b \vec{F}_{\text{cons.}} \cdot d\vec{r} = -\Delta U = - \int_a^b dU \quad \Rightarrow \quad \vec{F}_{\text{cons.}} \cdot d\vec{r} = -dU$$

Si la fuerza fuese unidimensional por ejemplo en dirección x , entonces podríamos escribir:

$$\vec{F}_{\text{cons.}} \cdot d\vec{r} = \underbrace{(f_x, 0, 0)}_{(f_x \hat{i})} \cdot \underbrace{(dx, dy, dz)}_{(dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k})} = f_x dx = -dU \quad \Rightarrow \quad f_x = -\frac{dU}{dx}$$

y similarmente, si las direcciones fueran en y o z : $f_y = -\frac{dU}{dy}$ o $f_z = -\frac{dU}{dz}$. En el caso general en el que la fuerza tiene más que una componente **no se puede** dividir dU en el vector $d\vec{r}$, y lo que corresponde entonces es:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{cons.}} = -\overrightarrow{\text{grad}} U} = -\frac{dU}{dx}\hat{i} - \frac{dU}{dy}\hat{j} - \frac{dU}{dz}\hat{k}$$

Esta ecuación representa otra manera alternativa de definir una **fuerza conservativa**: *una fuerza es conservativa si se puede obtener como el gradiente de alguna función escalar U .*

Debido a las formas en las que se define la energía potencial ($W_{\text{Fcons.}} = -\Delta U$ o $\vec{F}_{\text{cons.}} = -\overrightarrow{\text{grad}} U$), resulta que no es posible definir completamente la energía potencial, sino que siempre queda una constante arbitraria que veremos que depende del sistema de referencias elegido (depende de dónde se elige que la energía potencial sea nula). Volveremos sobre esto un poco más adelante, donde quedará más claro su significado.

La energía potencial, tiene las mismas **unidades** que la energía cinética y que el trabajo. Es decir que se mide en Joules en el sistema internacional.

Una diferencia importante entre la energía potencial y la energía cinética es que la energía cinética se define siempre como $E_c = 1/2mv^2$, y por lo tanto es siempre positiva. Sin embargo, la definición de la energía potencial varía según a qué fuerza conservativa esté ligada, y puede ser positiva o negativa.

De todas las fuerzas con las que estuvimos trabajando en el capítulo anterior, las únicas que son fuerzas conservativas son el **peso** y la **fuerza elástica**. Todas las demás (normal, tensión, fuerza de roce) son no conservativas. A continuación vamos a probar que efectivamente el peso y la fuerza elástica son conservativas, y vamos a

encontrar las correspondientes expresiones para la energía potencial ligada a cada una de ellas.

Peso: en primer lugar, vamos a calcular el trabajo del peso. Consideramos un cuerpo que es arrojado hacia arriba en un tiro vertical, y vamos a calcular el **trabajo del peso** entre dos posiciones de la trayectoria:

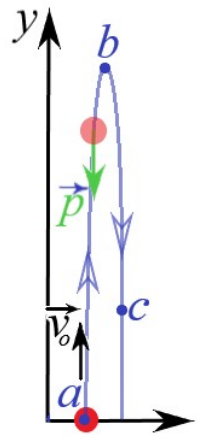
$$W_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{P} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (-mg \hat{j}) \cdot (dy \hat{j}) = -mg \int_a^b dy = -mg(y_b - y_a)$$

$$W_{bc} = \int_b^c \vec{P} \cdot d\vec{r} = \int_b^c (-mg \hat{j}) \cdot (dy \hat{j}) = -mg \int_b^c dy = -mg(y_c - y_b)$$

$$W_{ac} = W_{ab} + W_{bc} = -mg(y_b - y_a) - mg(y_c - y_b) = -mg(y_c - y_a)$$

Antes de interpretar los resultados obtenidos, podemos notar que en las integrales se reemplazó $d\vec{r} = dy \hat{j}$ siempre con signo positivo, a pesar de que el recorrido tenga sentido hacia arriba (positivo) o hacia abajo (negativo). Esto es porque el signo ya está incluido en los límites de la integral, de manera que sería incorrecto agregar *otro* signo, ya que éstos se cancelarían entre sí.

Ahora sí analizamos los resultados obtenidos y vemos que en cualquiera de los recorridos el trabajo no depende de la trayectoria, sino sólo de las posiciones inicial y final. Por lo tanto podemos decir que efectivamente el peso es una fuerza conservativa. Además de esto, podemos obtener de estas ecuaciones la expresión para la energía potencial ligada al peso. Sabemos que,

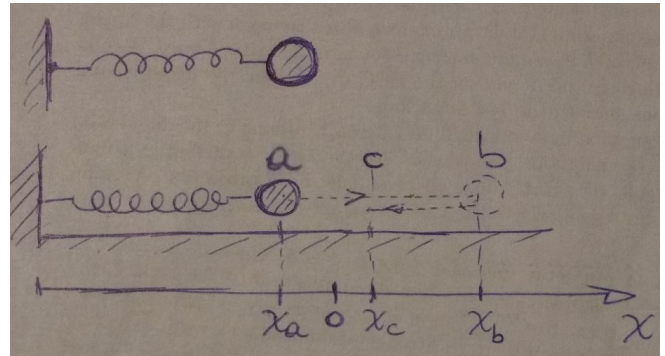


$$W_{\text{Fcons.}} = -\Delta U = -(U_B - U_A) \quad \Rightarrow \quad \boxed{U_p = mgy}$$

En esta definición de energía potencial vemos claramente que ésta depende de la posición y . Esto significa que la energía potencial cambia según la posición del origen de coordenadas (el cual es arbitrario). Aunque esto parezca bastante extraño, en realidad está directamente ligado a lo que dijimos antes: *la energía potencial se define a menos de una constante arbitraria*. Al elegir el origen de coordenadas, estamos eligiendo dónde la energía potencial es nula. Pero a pesar de esto, como el trabajo está dado por $-\Delta U$, es decir por una diferencia de valores de energía potencial, entonces la constante arbitraria se cancela y el trabajo no cambia por la elección de esa constante. Lo único que sí es muy importante tener en cuenta es que lo que no es totalmente arbitrario es la elección del sentido positivo del eje y . La expresión $U_p = mgy$ se obtuvo considerando y positivo hacia arriba. Si por alguna razón decidimos trabajar con un sistema con y positivo hacia abajo, entonces la energía potencial ligada al peso será: $U_p = -mgy$. Esto es porque si bien el valor de la energía potencial no está totalmente definido, lo que sí está definido es que la energía potencial ligada al peso

debe necesariamente disminuir a medida que nos acercamos a la superficie terrestre, es decir que aumenta con la altura. Si elegimos un eje y positivo hacia abajo, entonces la energía potencial debe hacerse “más negativa” (es decir menor) a medida que nos acercamos a la superficie terrestre.

Fuerza elástica: calculamos ahora el trabajo de la fuerza elástica. Consideramos un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal lisa (no hay roce), y ligado a un resorte de constante k . Elegimos como sistema coordenado un eje x horizontal, con el origen de coordenadas coincidente con la posición del cuerpo cuando el resorte está en equilibrio, es decir cuando no está estirado ni comprimido. Calculamos el trabajo de la fuerza elástica cuando el cuerpo se mueve desde la posición a hasta la posición c . Para ello separamos la integral en dos partes, correspondientes al cuerpo moviéndose desde a hasta b , y luego desde b hasta c :



$$W_{ac} = \int_a^c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}_{el} \cdot d\vec{r} + \int_b^c \vec{F}_{el} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (-kx \hat{i}) \cdot (dx \hat{i}) + \int_b^c (-kx \hat{i}) \cdot (dx \hat{i})$$

$$= -k \int_a^b x dx - k \int_b^c x dx = -\frac{1}{2}k(x_b^2 - x_a^2) - \frac{1}{2}k(x_c^2 - x_b^2) = -\left[\frac{1}{2}kx_c^2 - \frac{1}{2}kx_a^2\right]$$

Nuevamente en este caso se reemplazó $d\vec{r} = dx \hat{i}$ siempre positivo, a pesar de que el cuerpo se desplazase hacia la izquierda o hacia la derecha, por la misma razón que en el caso del peso: el signo está en los límites de la integral. Por otro lado en la fuerza elástica sí se incluyó el signo para que el resultado sea más general: si $x > 0$ la fuerza es negativa (tiene sentido hacia las x negativas), y si $x < 0$ la fuerza es positiva (tiene sentido hacia las x positivas).

Nuevamente vemos para la Fuerza elástica que en cualquiera de los recorridos el trabajo no depende de la trayectoria, sino sólo de las posiciones inicial y final. Por lo tanto podemos decir que efectivamente la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Además de esto, podemos obtener de estas ecuaciones la expresión para la energía potencial ligada a la fuerza elástica. Sabemos que,

$$W_{F_{cons.}} = -\Delta U = -(U_B - U_A) \quad \Rightarrow \quad U_{F_{el}} = \frac{1}{2}kx^2$$

Es importante recordar en esta expresión que x representa el desplazamiento del cuerpo respecto de su posición de equilibrio, de manera que una forma un poco más general sería:

$$U_{F_{el}} = \frac{1}{2}k(x - x_o)^2$$

donde x_o es la posición del cuerpo cuando el resorte está en equilibrio.

Energía Mecánica

El teorema Trabajo-Energía cinética nos dice: $W_{\text{neto}} = \Delta E_c$ donde W_{neto} es el trabajo de la resultante, es decir de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden ser conservativas o no conservativas, de manera que podemos escribir:

$$W_{\text{neto}} = \underbrace{W_{\text{Fcons.}}}_{-\Delta U} + W_{\text{No cons.}} = \Delta E_c \quad \Rightarrow \quad \Delta E_c + \Delta U = W_{\text{No cons.}}$$

La suma de la energía potencial más la energía cinética toma el nombre de **Energía Mecánica** (E_m):

$$\boxed{E_m = E_c + U} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta E_m = W_{\text{No cons.}}}$$

Esta última ecuación nos dice que el cambio de energía mecánica es igual al trabajo de la resultante de las fuerzas no conservativas, de manera que:

en aquellos sistemas en el que solamente fuerzas conservativas realizan trabajo, la Energía Mecánica se conserva: $E_m = \text{cte.}$ ó $\Delta E_m = 0$.

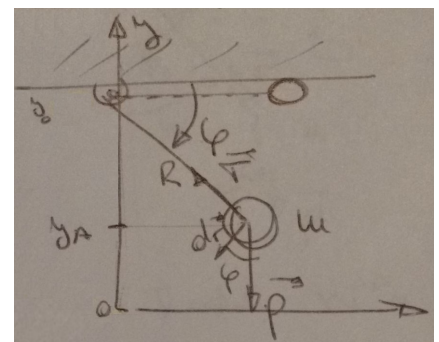
Este es el primer **teorema de conservación** que estudiamos en esta materia. Representa uno de los teoremas o principios de conservación básicos en la física y muy útil a la hora de resolver problemas.

Iremos viendo en adelante que hay muchos problemas que pueden ser resueltos de diferentes maneras. En general una forma es a partir de la aplicación de la 2da Ley de Newton (como lo vimos en el capítulo anterior), y otra forma es por energía. Cuando decimos que vamos a resolver un problema por energía, en general nos referimos a emplear este principio de conservación que vimos recién. La ventaja de resolver problemas empleando conceptos de energía es que a diferencia de la fuerza que es un vector, la energía es escalar, y por lo tanto esto puede simplificar los desarrollos.

Ejemplos

Como 1er ejemplo consideramos un péndulo formado por un cuerpo de masa m colgado de una cuerda de longitud R . Vamos a calcular el trabajo que realizan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo (trabajo neto) cuando el cuerpo se mueve desde una posición a hasta una posición b . En primer lugar podemos calcular este trabajo aplicando el teorema trabajo-energía cinética:

$$W_{ab} = \Delta E_c = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$



Por otro lado, podemos calcular el trabajo calculando la integral de las fuerzas:

$$W_{ab} = \int_a^b \sum \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (\vec{T} + \vec{P}) \cdot d\vec{r} = \underbrace{\int_a^b \vec{T} \cdot d\vec{r}}_{=0} + \int_a^b \vec{P} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{P} \cdot d\vec{r}$$

donde se tuvo en cuenta que $\vec{T}$ es siempre perpendicular al desplazamiento $d\vec{r}$, y por lo tanto su trabajo es nulo.

$$\begin{aligned} \Rightarrow W_{ab} &= \int_a^b mg \underbrace{dr}_{R d\varphi} \cos \varphi = \int_a^b mgR \cos \varphi d\varphi = mgR \int_a^b \cos \varphi d\varphi = \\ &= mgR (\sin \varphi)|_a^b = mg \underbrace{R \sin \varphi_b}_{R-y_b} - mg \underbrace{R \sin \varphi_a}_{R-y_a} = \\ &= -mgy_b + mgy_a = -\Delta U \end{aligned}$$

Igualemos este resultado con el resultado obtenido para el trabajo a partir del teorema trabajo-energía:

$$-mgy_b + mgy_a = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_a^2 + mgy_a = \frac{1}{2}mv_b^2 + mgy_b = E_m = \text{const.}$$

Vemos entonces que en este problema se conserva la energía mecánica ya que la única fuerza que realiza trabajo es el peso, que es conservativo (la tensión es **no** conservativa, pero **no** realiza trabajo).

En el punto más alto de la trayectoria del cuerpo su velocidad es nula, y por lo tanto su energía cinética es nula. Sin embargo su energía potencial es máxima. A medida que el cuerpo cae, la energía potencial disminuye, mientras que la energía cinética aumenta. Una vez que el cuerpo pasa por el punto más bajo de la trayectoria, la energía cinética comienza a disminuir nuevamente y convertirse en energía potencial. Se produce entonces una oscilación entre energía cinética y potencial. Esto se verá con mayor detalle en Física II en el capítulo de oscilaciones.

Debemos remarcar que el camino seguido para analizar este ejemplo, no es el camino que seguiríamos habitualmente. Lo hicimos de esta manera como ejemplo de cómo calcular el trabajo de fuerzas (en este caso del peso), y para mostrar que efectivamente se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. Sin embargo, en general lo que haremos es analizar si en el problema que queremos resolver se conserva la energía mecánica, y luego directamente emplearemos esta conservación para resolver el problema.

Sistemas conservativos unidimensionales: solución completa. Leer este tema en la sección 8-4 de “Física, Vol.1 - Resnick, Halliday, Krane - 3ra.Edición”.

Esta ecuación, que es equivalente a la ecuación 25 del capítulo 2, nos permite hallar la velocidad en cualquier altura y .

Este ejemplo ilustra el lenguaje ligeramente diferente del punto de vista de la energía y la fuerza en el análisis de la dinámica. El enfoque de la fuerza analiza este sistema como sigue: "La pelota comienza con velocidad inicial v_0 . La Tierra ejerce una fuerza $-mg$, y la aceleración resultante es $-g$. Esta aceleración hacia abajo hace que la velocidad disminuya hasta que la velocidad pase por cero a una altura h . La pelota comienza entonces a moverse hacia abajo sometida a la influencia de la gravedad de la Tierra y alcanza el terreno con velocidad $-v_0$ ".

El enfoque de la energía es como sigue: "La pelota comienza con energía cinética $\frac{1}{2}mv_0^2$. Al elevarse, la energía potencial del sistema pelota-Tierra aumenta y, por lo tanto, la energía cinética debe disminuir para que se mantenga constante la energía mecánica E . En el punto más alto del movimiento, toda la energía cinética ha sido convertida en energía potencial gravitatoria. Al caer la pelota se invierte el proceso, convirtiéndose la energía potencial de nuevo en energía cinética y resultando completamente convertida una vez más cuando la pelota llegue al suelo al caer." Estos dos enfoques dan, por supuesto, el mismo resultado. A menudo hallamos que el enfoque de la energía es más útil y provee una mayor visión. Existen también casos en los que es más fácil trabajar con la energía (cantidad escalar), que con la fuerza (cantidad vectorial).

Problema muestra 1 Una cabina de elevador de masa m ($= 920$ kg) se mueve desde el nivel de la calle hasta la cima del edificio del World Trade Center en Nueva York, a una altura $h = 412$ m sobre el suelo. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial gravitatoria de la cabina?

Solución Estrictamente, estamos hablando del cambio de la energía potencial del sistema cabina-Tierra. De la ecuación 18

$$\Delta U = mg \Delta y = mgh = (920 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(412 \text{ m}) \\ = 3.7 \times 10^6 \text{ J} = 3.7 \text{ MJ.}$$

Esta es casi exactamente $1 \text{ kW} \cdot \text{h}$; la cantidad equivalente de energía eléctrica cuesta poco en cantidades comerciales.

Problema muestra 2 El resorte de un rifle de resorte se comprime una distancia d de 3.2 cm desde su estado de relajamiento, y en el cañón se introduce una bola de masa m ($= 12$ g). ¿A qué velocidad saldrá la bola del cañón al disparar el arma? La constante de fuerza k del resorte es de 7.5 N/cm . Suponga que no existe fricción y que el cañón del rifle está horizontal.

Solución Podemos aplicar la Ec. 12 directamente, con la posición inicial del resorte $x_0 = d$ y la velocidad inicial de la bola $v_0 = 0$. En el estado final el resorte está relajado ($x = 0$) y la bola se mueve a velocidad v . Entonces

$$\frac{1}{2}mv^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}kd^2.$$



Figura 8 Un dispositivo para convertir la energía potencial de la gravedad en energía cinética.

Resolviendo para v nos da

$$v = d \sqrt{\frac{k}{m}} = (0.032 \text{ m}) \sqrt{\frac{750 \text{ N/m}}{12 \times 10^{-3} \text{ kg}}} = 8.0 \text{ m/s.}$$

Problema muestra 3 Una montaña rusa (Fig. 8) eleva lentamente un carril lleno de pasajeros a una altura de $y = 25$ m, desde donde acelera cuesta abajo. Despreciando la fricción en el sistema, ¿a qué velocidad llegará el carril al fondo?

Solución A primera vista, este problema parece sin remedio, ya que no se nos da información sobre el perfil de la trayectoria seguida por el carril. Sin embargo, en ausencia de fricción, el carril no trabaja sobre el carril, y la única fuerza que trabaja sobre él es la gravedad. La energía mecánica E , cuando el carril está en la cima del carril, es

$$E_i = U_i + K_i = mgy + 0,$$

donde hemos tomado a $y = 0$ en el fondo del carril. Cuando el carril llega al fondo, la energía mecánica E_f es

$$E_f = U_f + K_f = 0 + \frac{1}{2}mv^2,$$

con la referencia para U elegida de modo que $U = 0$ en $y = 0$. La conservación de la energía significa que $E_i = E_f$, y entonces

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2.$$

Resolviendo para v obtenemos

$$v = \sqrt{2gy} = \sqrt{(2)(9.8 \text{ m/s}^2)(25 \text{ m})} = 22 \text{ m/s.}$$

Esta es la misma velocidad con la que un objeto que cae verticalmente desde una altura de 25 m llega al suelo. El carril no cambia la velocidad del carril "al caer"; simplemente cambia la dirección del carril. Nótese que el resultado es independiente de la masa del carril o de sus ocupantes.

Cuando se mueve a lo largo de la montaña rusa, su velocidad aumenta y disminuye al pasar por los valles y picos de la pista. Siempre y cuando no haya ningún otro pico que sea más alto que el punto de inicio, existirá suficiente energía mecánica en el sistema para superar la energía potencial de cualquiera de los picos intermedios y el sistema llegará hasta el final.

En este problema podemos apreciar rápidamente las ventajas de la técnica de la energía. El uso de las leyes de Newton requeriría conocer el perfil exacto de la pista, y luego se necesitaría hallar las componentes de la fuerza y de la aceleración en cada punto. Esto podría ser un procedimiento bastante difícil. Por otra parte, la solución mediante el uso de las leyes de Newton proporcionaría más información que la solución con el uso del método de la energía; por ejemplo, nos permitiría conocer el tiempo que le toma al carril llegar hasta el fondo.

8-4 SISTEMAS CONSERVATIVOS UNIDIMENSIONALES: LA SOLUCIÓN COMPLETA

A menudo nuestra meta en el análisis de un sistema mecánico es describir el movimiento de una partícula en función del tiempo. En los capítulos 5 y 6 mostramos cómo resolver este problema aplicando las leyes de Newton; le llamamos a este procedimiento el método *dinámico*. Un procedimiento alternativo, y a veces más útil, es el método de la *energía*, el cual discutiremos en esta sección.

La ecuación 12 nos da la relación entre las coordenadas y y la velocidad en el movimiento unidimensional cuando la fuerza depende solamente de la posición. (En una dimensión, las fuerzas que dependen sólo de la posición *siempre* son conservativas; esto no es necesariamente así en dos o en tres dimensiones, como lo estudiaremos en la sección 8-5.) Al llegar a la ecuación 12 eliminamos la fuerza y la aceleración. Para completar el análisis debemos eliminar la velocidad y determinar la posición en función del tiempo.

Podemos hacerlo de manera formal, como sigue. Según la ecuación 12 tenemos que

$$U(x) + \frac{1}{2}mv^2 = E.$$

Resolviendo para v , obtenemos

$$v = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}. \quad (20)$$

Aquí $U(x)$ es la energía potencial asociada con la fuerza que actúa en el sistema, mientras que E es la energía mecánica (constante) que es suministrada al sistema. Para un valor dado de E , la ecuación 20 nos dice que el movimiento está restringido a regiones del eje x en que $E \geq U(x)$. Esto es, no podemos tener una velocidad imaginaria o una energía cinética negativa, así que $[E - U(x)]$ debe ser cero o mayor de cero. Además, podemos obtener

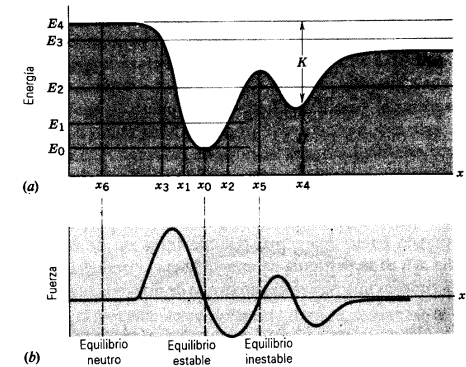


Figura 9 (a) Una función de energía potencial $U(x)$. (b) La fuerza correspondiente a esa energía potencial.

una buena descripción cualitativa de los tipos de movimiento posibles al trazar $U(x)$ vs. x . Esta descripción depende del hecho de que la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia entre E y U .

Por ejemplo, consideremos la función de la energía potencial que se muestra en la figura 9a. (Aunque esta función se parezca al perfil de una montaña rusa, representa la energía potencial de un sistema conservativo en movimiento unidimensional. Una montaña rusa confinada a una pista se mueve en dos o tres dimensiones). Puesto que debe tenerse que $E \geq U(x)$ para un movimiento real, la energía mecánica más baja posible es E_0 . Para este valor de la energía $E = E_0 = U$, y la energía cinética debe ser cero. La partícula debe estar en reposo en el punto x_0 . Si al sistema se le diera una energía E_1 ligeramente más grande, la partícula podría moverse solamente entre x_1 y x_2 . Al moverse desde x_0 su velocidad disminuye al acercarse ya sea a x_1 o a x_2 . En x_1 o en x_2 la partícula se detiene e invierte su dirección. Estos puntos x_1 y x_2 se llaman, por tanto, *puntos de retorno* del movimiento. Para una energía E_2 existen cuatro puntos de retorno, y la partícula puede oscilar en cualquiera de los dos valles de potencial. Para la energía E_3 existe sólo un punto de retorno del movimiento, en x_3 . Si la partícula se está moviendo inicialmente en la dirección de x negativa, se detendrá en x_3 y luego se moverá en la dirección de x positiva. Para energías arriba de E_4 no existen puntos de retorno, y la partícula no invertirá su dirección. Su velocidad cambiará según el valor de la energía potencial en cada punto; como se muestra en el punto x_4 , la energía cinética en cualquier punto es siempre la diferencia entre la energía mecánica (E), por ejemplo, como se muestra en la figura 9a) y la energía potencial $U(x)$ evaluada en ese punto.

Para el punto en que $U(x)$ tiene un valor mínimo, tal como en $x = x_0$, la pendiente de la curva es cero y, por lo

tanto, la fuerza es cero; esto es, $F(x_0) = -(dU/dx)_{x=x_0} = 0$. Una partícula en reposo en este punto permanecerá en reposo. Más aún, si la partícula se desplaza ligeramente en cualquier dirección, la fuerza, $F(x) = -dU/dx$, tenderá a regresarla, y oscilará alrededor del punto de equilibrio. Por eso, este punto de equilibrio se llama punto de *equilibrio estable*. La figura 9b muestra la fuerza $F(x)$ correspondiente a la energía potencial $U(x)$. Si la partícula se mueve ligeramente hacia la izquierda de x_0 (esto es, hacia x más pequeña), la fuerza es positiva y la partícula es empujada hacia una x más grande (esto es, de regreso hacia x_0). Si la partícula se mueve hacia la derecha de x_0 , experimenta una fuerza negativa que de nuevo la regresará hacia x_0 .

En el punto donde $U(x)$ tiene un valor máximo, tal como en $x = x_3$, la pendiente de la curva es cero, de modo que la fuerza es nuevamente cero; esto es $F(x_3) = -(dU/dx)_{x=x_3} = 0$. Una partícula en reposo en este punto permanecerá en reposo. Sin embargo, si la partícula se desplaza, incluso una pequesima distancia desde este punto, la fuerza $F(x)$ tenderá a empujarla más allá de la posición de equilibrio. Tal punto de equilibrio se llama, por lo tanto, punto de *equilibrio inestable*. En el punto de la figura 9b correspondiente a x_3 , que se mueve alejándose de x_3 hacia la derecha (hacia una x más grande), resulta en una fuerza positiva que empuja a la partícula hacia una x aun más grande.

En un intervalo en el cual $U(x)$ sea constante, tal como cerca de $x = x_0$, la pendiente de la curva es cero, y cero es también la fuerza; esto es $F(x_0) = -(dU/dx)_{x=x_0} = 0$. Tal intervalo se llama intervalo de *equilibrio neutro*, puesto que una partícula puede ser desplazada ligeramente sin experimentar una fuerza de repulsión o una fuerza de restitución.

De esto se deduce que si conocemos la función de energía potencial para la región de x en la cual se mueve el cuerpo, conocemos mucho acerca del movimiento del cuerpo.

Problema muestra 4 La función de energía potencial para la fuerza entre dos átomos de una molécula diatómica puede ser expresada aproximadamente como sigue:

$$U(x) = \frac{a}{x^{12}} - \frac{b}{x^6},$$

donde a y b son constantes positivas y x es la distancia entre los átomos. Halle (a) la separación de equilibrio entre los átomos, (b) la fuerza entre los átomos, y (c) la energía mínima necesaria para disociar la molécula (esto es, separar a los átomos desde la posición de equilibrio a $x = \infty$).

Solución (a) En la figura 10a mostramos a $U(x)$ en función de x . El equilibrio tiene lugar en la coordenada x_m donde $U(x)$ es un mínimo, que calculamos de

$$\left(\frac{dU}{dx}\right)_{x=x_m} = 0.$$

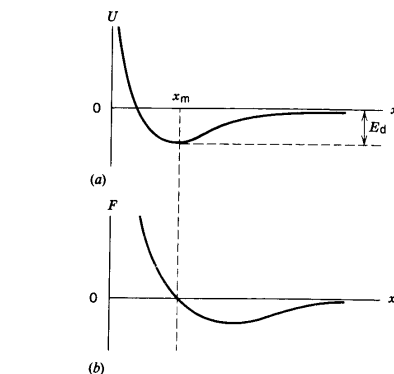


Figura 10 Problema muestra 4. (a) La energía potencial y (b) la fuerza entre dos átomos en una molécula diatómica, en función de la distancia x que separa a los átomos. Nótese que la energía potencial se hace igual a cero cuando los átomos están infinitamente separados.

Esto es,

$$-\frac{12a}{x_m^{13}} + \frac{6b}{x_m^7} = 0$$

o sea

$$x_m = \left(\frac{2a}{b}\right)^{1/6}$$

(b) De la ecuación 13, podemos hallar la fuerza correspondiente a esta energía potencial:

$$F(x) = -\frac{dU}{dx} = -\frac{d}{dx} \left(\frac{a}{x^{12}} - \frac{b}{x^6} \right) = \frac{12a}{x^{13}} - \frac{6b}{x^7}.$$

Graficamos la fuerza en función de la separación entre los átomos en la figura 10b. Cuando la fuerza es positiva (desde $x = 0$ hasta $x = x_m$), los átomos se repelen entre sí (la fuerza se dirige hacia x creciente). Cuando la fuerza es negativa (desde $x = x_m$ hasta $x = \infty$), los átomos se atraen entre sí (la fuerza está dirigida hacia x decreciente). Para $x = x_m$ la fuerza es cero; éste es el punto de equilibrio y es un punto de equilibrio estable.

(c) La energía mínima necesaria para disociar la molécula en átomos separados se llama *energía de disociación*, E_d . De la energía potencial graficada en la figura 10a, vemos que podemos separar los átomos a $x = \infty$, donde $U = 0$, siempre que $E \geq 0$. La energía mínima necesaria corresponde a $E = 0$, lo cual significa que los átomos estarán infinitamente separados ($U = 0$) y en reposo ($K = 0$) en su estado final. En el estado de equilibrio de la molécula, sin embargo, su energía es toda potencial, de manera que (véase la Fig. 10a) $E = U(x_m)$, una cantidad negativa. La energía que debemos de añadir a la molécula en su estado de equilibrio para elevar su energía desde este valor negativo hasta cero es la que hemos llamado energía de disociación E_d . Entonces

$$U(x_m) + E_d = 0,$$

o sea

$$E_d = -U(x_m) = -\frac{a}{x_m^{12}} + \frac{b}{x_m^6}.$$

Insertando el valor para x_m , hallamos que

$$E_d = \frac{b^2}{4a},$$

la cual es una cantidad positiva, como debe ser. Esta energía podría ser abastecida ejecutando un trabajo externo sobre la molécula, quizá usando fuerzas eléctricas o, de otra manera, aumentando la energía cinética de un átomo de la molécula con relación al otro.

Solución analítica para $x(t)$ (Opcional)

La descripción completa del movimiento unidimensional de una partícula está contenida en la función $x(t)$, la cual especifica la posición x de la partícula en cualquier tiempo t . Podemos obtener $x(t)$ comenzando con la ecuación 20, la cual podemos escribir así:

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} [E - U(x)]},$$

o sea

$$\frac{dx}{\pm \sqrt{\frac{2}{m} [E - U(x)]}} = dt. \quad (21)$$

Integrando ambos lados de la ecuación 21 desde la posición inicial ($x = x_0$ cuando $t = t_0$) hasta una posición final cualquiera x en el tiempo t , obtenemos

$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{\pm \sqrt{\frac{2}{m} [E - U(x)]}} = \int_{t_0}^t dt = t - t_0. \quad (22)$$

Después de llevar a cabo la integración en el lado izquierdo de la ecuación 22, podemos, en principio, resolver la ecuación resultante para $x(t)$.

Al aplicar esta ecuación, el signo que deberá tomarse para la raíz cuadrada depende de si v apunta hacia la dirección de x positiva o en la negativa. Cuando v cambia de dirección durante el movimiento, puede ser necesario llevar a cabo la integración separadamente para cada parte del movimiento.

En algunos casos, podemos llevar a cabo la integridad de la ecuación 22 y obtener la solución analítica de $x(t)$. En otros casos, puede ser más conveniente hallar una solución numérica mediante una computadora, lo cual ilustramos más adelante en esta sección. Aquí llevamos a cabo la solución analítica en el caso de una partícula de masa m que se mueve en una dimensión bajo la acción de un resorte de constante de fuerza k , para el cual $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$. Supongamos que en $t = 0$ la partícula está situada en $x = x_0$ y que se mueve a la velocidad $v = 0$. La energía mecánica E es, por lo tanto, $\frac{1}{2}kx_0^2$ de acuerdo con la ecuación 12. En este caso la ecuación 22 da por resultado

$$\sqrt{\frac{m}{k}} \int_{x_0}^x \frac{dx}{\pm \sqrt{x_0^2 - x^2}} = t.$$

Esta integral es de la forma estándar que puede encontrarse en las tablas de integrales:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = -\cos^{-1} \left(\frac{x}{a} \right).$$

En nuestro caso, tenemos que

$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{x_0^2 - x^2}} = -\cos^{-1} \left(\frac{x}{x_0} \right) \Big|_{x_0}^x = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} t,$$

y, después de cierta manipulación, podemos escribir este resultado como:

$$x(t) = x_0 \cos \sqrt{\frac{k}{m}} t.$$

El movimiento unidimensional de una partícula bajo la acción de la fuerza de un resorte es sinusoidal. Sabemos por experiencia que el movimiento es oscilatorio (esto es, se repite sobre la misma trayectoria); este resultado muestra que la oscilación es sinusoidal. Consideraremos al movimiento oscilatorio en términos más generales en el capítulo 15, donde obtendremos este resultado para $x(t)$ a partir de las leyes de Newton en lugar del método de la energía.

Solución numérica

Como lo hicimos en el caso de las fuerzas que dependen del tiempo (sección 6-6) o de la velocidad (sección 6-7), podemos obtener una solución numérica para el movimiento debido a fuerzas que dependen de la posición. La técnica numérica que discutimos está basada en las leyes de Newton en lugar de los métodos de la energía.

Supongamos que tenemos a una fuerza $F(x)$ que actúa sobre una partícula de masa m . En $t = 0$, la partícula está situada en x_0 y se mueve a velocidad v_0 . Nuestra meta es describir el movimiento resultante, esto es, $x(t)$ y $v(t)$ para todo tiempo t .

Dividimos el movimiento en una serie de pequeños intervalos de tiempo δt . Cada intervalo es tan pequeño que podemos tomar la aceleración como aproximadamente constante dentro del intervalo. (Dentro de un intervalo suficientemente pequeño, x no cambia mucho; entonces, $F(x)$ es casi constante, como también lo es $a = F/m$.)

En el primer intervalo, que va desde $t = 0$ hasta $t = \delta t$, la aceleración tiene un valor inicial $a_1 = F(x_0)/m$. (Los subíndices indican aquí el número del intervalo de tiempo, y la variable corresponde al valor *al final* del intervalo. Así, v_2 significa la velocidad al final del segundo intervalo.)

Podemos ahora adaptar fácilmente las ecuaciones cinemáticas de la aceleración constante al movimiento dentro de cada intervalo. La ecuación 15 del capítulo 2 da la velocidad al final del primer intervalo:

$$v_1 = v_0 + a_1 \delta t,$$

y la ecuación 19 del capítulo 2 da la posición al final del primer intervalo:

$$x_1 = x_0 + v_0 \delta t + \frac{1}{2} a_1 (\delta t)^2.$$

Usaremos esta nueva posición x_1 para hallar la aceleración (aproximadamente constante) durante el segundo intervalo, $a_2 = F(x_1)/m$, y luego aplicaremos las ecuaciones de la aceleración constante al segundo intervalo, obteniendo

$$v_2 = v_1 + a_2 \delta t$$

$$x_2 = x_1 + v_1 \delta t + \frac{1}{2} a_2 (\delta t)^2.$$

y

Podemos continuar con este procedimiento para tantos intervalos como queramos. Cuanto más pequeño sea el intervalo δt , más preciso será el resultado del cálculo.

Como ejemplo, consideremos la fuerza del resorte, $F(x) = -kx$ siendo $k = 9.6 \text{ N/m}$, actuando sobre una partícula de masa $m = 2.5 \text{ kg}$. Supongamos que la partícula inicia en $t = 0$ de la posición $x_0 = 0.5 \text{ m}$ con la velocidad $v_0 = 0$. La figura 11 muestra los resultados del cálculo numérico para $x(t)$ y $v(t)$, con 400 intervalos de 0.01 s cada uno.

En el apéndice I presentamos un programa de computadora para llevar a cabo el cálculo numérico. Usando este programa podemos analizar el movimiento unidimensional bajo la acción de cualquier fuerza que dependa de la posición de la partícula, incluso para aquellas fuerzas para las que la integral de la ecuación 10 no tenga una forma analítica para la energía potencial o para las que la integral de la ecuación 22 no pueda ser evaluada en forma analítica.

Los resultados mostrados en la figura 11 parecen ser muy conocidos: resulta que son las curvas seno y coseno. De hecho, hemos usado previamente la ecuación 22 para obtener la solución analítica en este sistema, el cual hemos demostrado que es una función coseno. El acceso numérico verifica este resultado. ■

8-5 SISTEMAS CONSERVATIVOS BIDIMENSIONALES Y TRIDIMENSIONALES (Opcional)

Hasta ahora hemos discutido la energía potencial y la conservación de la energía en sistemas unidimensionales en los que la fuerza estaba dirigida a lo largo de la línea del movimiento. Podemos fácilmente generalizar la discusión al movimiento tridimensional y obtener una expresión para la conservación de la energía mecánica.

Consideremos un sistema donde una partícula se mueve en una trayectoria y que recibe la acción de una fuerza que proviene de otras partes del sistema. Si el trabajo efectuado por la fuerza $\mathbf{F}$ depende sólo de los puntos terminales del movimiento y es independiente de los puntos intermedios, la fuerza es conservativa. Definimos la energía potencial U por analogía con el sistema unidimensional y hallamos que es una función de tres coordenadas espaciales, esto es, $U = U(x, y, z)$. La generalización de la ecuación 9 al movimiento en tres dimensiones es

$$\Delta U = - \int_{x_0}^x F_x dx - \int_{y_0}^y F_y dy - \int_{z_0}^z F_z dz \quad (23)$$

o, escrito de manera más compacta en notación vectorial,

$$\Delta U = - \int_{r_0}^r \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \quad (24)$$

donde ΔU es el cambio de la energía potencial del sistema cuando la partícula se mueve del punto (x_0, y_0, z_0) , descrito por el vector de posición $\mathbf{r}_0$, al punto (x, y, z) descrito por el vector de posición $\mathbf{r}$. F_x , F_y , y F_z son las componentes de la fuerza conservativa $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{F}(x, y, z)$.

La generalización de la ecuación 12 al movimiento tridimensional es

$$\frac{1}{2}mv^2 + U(x, y, z) = \frac{1}{2}mv_0^2 + U(x_0, y_0, z_0), \quad (25)$$

la cual puede ser escrita en notación vectorial como:

$$\frac{1}{2}m\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} + U(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}m\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{v}_0 + U(\mathbf{r}_0), \quad (26)$$

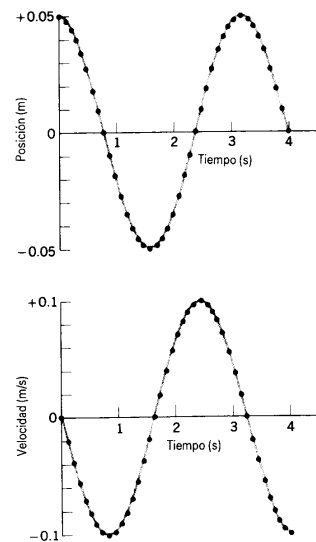


Figura 11 Solución numérica del movimiento de una partícula sobre la que actúa la fuerza de un resorte $F = -kx$. Los puntos representan valores obtenidos directamente de la solución por computadora. Por claridad, sólo uno de cada 10 puntos de la computadora se representa con un punto. Las curvas están trazadas siguiendo el esquema de los puntos y ciertamente se asemejan a las curvas seno y coseno, que son los resultados de la solución analítica.

en la cual $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 = v^2$ y $\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{v}_0 = v_0^2 = v_{0x}^2 + v_{0y}^2 + v_{0z}^2 = v_0^2$. En términos de la energía mecánica E , la ecuación 25 puede plantearse como:

$$\frac{1}{2}mv^2 + U(x, y, z) = E.$$

Por último, la generalización de la ecuación 13 a tres dimensiones es*

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\mathbf{i} \frac{\partial U}{\partial x} - \mathbf{j} \frac{\partial U}{\partial y} - \mathbf{k} \frac{\partial U}{\partial z}. \quad (27)$$

Si sustituimos esta expresión de $\mathbf{F}$ en la ecuación 24, de nuevo obtenemos una identidad, lo que demuestra que las ecuaciones 24 y 27 son equivalentes. En el lenguaje vectorial se dice que la fuerza conservativa $\mathbf{F}$ es el valor negativo del *gradiente* de la energía potencial $U(x, y, z)$. Podemos demostrar que todas

* La derivada parcial $\partial/\partial x$ significa que tomamos a la derivada de $U(x, y, z)$ con respecto a x como si y y z fuesen constantes. Similarmente, $\partial/\partial y$ y $\partial/\partial z$ indican que diferenciamos con respecto a una variable y mantenemos como constantes a todas las demás variables.

estas ecuaciones se reducen a las ecuaciones unidimensionales correspondientes del movimiento a lo largo del eje x . En las ecuaciones 24 y 28, $\mathbf{F}$ representa la fuerza ejercida por el sistema cuya energía potencial es U .

Problema muestra 5 En cierto sistema de partículas confinadas al plano xy , la fuerza tiene la forma $\mathbf{F}(x, y) = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} = -ky\mathbf{i} - kx\mathbf{j}$, donde k es una constante positiva. (Una partícula ubicada en un punto arbitrario (x, y) es empujada hacia la línea diagonal $y = -x$ por esta fuerza. Podemos verificarlo trazando la línea $y = -x$ y dibujando las componentes de la fuerza F_x y F_y en varios puntos del plano xy .) (a) Demuestre que el trabajo efectuado por esta fuerza cuando una partícula se mueve desde el origen $(0, 0)$ hasta el punto (a, b) es independiente de la trayectoria a lo largo de las tres trayectorias mostradas en la figura 12. (b) Suponiendo que esta fuerza sea conservativa, halle la energía potencial $U(x, y)$ de este sistema. Sea que el punto de referencia $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ y suponga que $U(0, 0) = 0$.

Solución (a) El trabajo efectuado a lo largo de la trayectoria 1 puede ser calculado dividiendo la trayectoria en dos partes: la trayectoria 1a desde $x = 0$ hasta $x = a$ a lo largo del eje x , y la trayectoria 1b verticalmente desde el punto $(a, 0)$ hasta el punto (a, b) . El trabajo a lo largo de la trayectoria 1a es

$$\begin{aligned} W_{1a} &= \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int F_x dx + \int F_y dy \\ &= \int (-ky) dx + \int (-kx) dy. \end{aligned}$$

A lo largo de la trayectoria 1a, $y = 0$ y $dy = 0$. De aquí que ambas integrales arriba escritas se cancelen y $W_{1a} = 0$. A lo largo de la trayectoria 1b, $ds = dy \mathbf{j}$ y $x = a$, de modo que

$$W_{1b} = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{y=0}^{y=b} (-kx) dy = (-ka) \int_0^b dy = -kab.$$

El trabajo total a lo largo de la trayectoria 1 es, por lo tanto,

$$W_1 = W_{1a} + W_{1b} = -kab.$$

A lo largo de la trayectoria 2 procedemos de modo similar:

$$W_{2a} = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{y=0}^{y=b} (-kx) dy = 0$$

$$W_{2b} = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{x=0}^{x=a} (-ky) dx = (-kb) \int_0^a dx = -kab.$$

A lo largo de la trayectoria 3, $ds = dx \mathbf{i} + dy \mathbf{j}$, y

$$W_3 = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int (-ky dx - kx dy).$$

Supongamos que la variable r varía a lo largo de la línea recta desde $(0, 0)$ hasta (a, b) . Con $y = r \sin \phi$, entonces $dy = dr \sin \phi$ (porque ϕ es constante a lo largo de la línea). También $x = r \cos \phi$ y $dx = dr \cos \phi$. Tratamos a r como nuestra variable de integración, con valores en el intervalo comprendido desde 0 en el origen hasta $d = (a^2 + b^2)^{1/2}$ en el punto (a, b) . La integral de W_3 da por resultado, entonces,

$$W_3 = \int_0^d [-k(r \sin \phi)(dr \cos \phi) - k(r \cos \phi)(dr \sin \phi)]$$

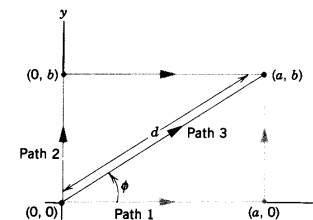


Figura 12 Problema muestra 5. Se emplean tres trayectorias diferentes para evaluar el trabajo efectuado al mover una partícula desde el origen $(0, 0)$ hasta el punto (a, b) .

$$= -2k \sin \phi \cos \phi \int_0^d r dr = -kd^2 \sin \phi \cos \phi.$$

Con $\sin \phi = b/d$ y $\cos \phi = a/d$, esto da por resultado $W_3 = -kab$. Así $W_1 = W_2 = W_3$. Esto no prueba que $\mathbf{F}$ sea conservativa (necesitaríamos evaluar todas las trayectorias para llegar a esta conclusión), pero ciertamente nos lleva a sospechar que $\mathbf{F}$ puede ser conservativa.

(b) La energía potencial puede calcularse a partir de la ecuación 24, la cual hemos ya, en efecto, evaluado al hallar el trabajo efectuado a lo largo de la trayectoria 3. La única diferencia es que debemos integrar al punto arbitrario (x, y) en lugar de (a, b) . Simplemente reetiquetamos el punto (a, b) como punto (x, y) y entonces

$$\Delta U = U(x, y) - U(0, 0) = -W = kxy,$$

donde hemos tomado $U(0, 0) = 0$. El lector debería poder demostrar que podemos aplicar la ecuación 27 a esta función de la energía potencial y obtener la fuerza $\mathbf{F}(x, y)$.

Si cambiamos ligeramente la fuerza a $\mathbf{F} = -k_y y \mathbf{i} - k_x x \mathbf{j}$, entonces los métodos de la parte (a) demuestran que esta fuerza no es conservativa cuando $k_1 \neq k_2$. (Véase el problema 46.) Incluso si $k_1 = -k_2$, la fuerza es todavía no conservativa. Esta fuerza tiene aplicaciones importantes en el enfoque magnético de partículas cargadas eléctricamente, pero no puede ser representada por una función de energía potencial, porque no es conservativa. ■

8-6 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA EN UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

Cuando un objeto interactúa junto con otro u otros objetos de su entorno, somos libres de definir que nuestro sistema tiene tantos o tan pocos objetos como queramos. Para cualquier definición del sistema, la conservación de la energía se cumple siempre y cuando tengamos cuidado de seguirle la pista a las energías dentro del sistema y a las transferencias de energía entre el sistema y su entorno.

La figura 13 muestra un sistema arbitrario, alrededor del cual hemos trazado una curva cerrada imaginaria